ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Тема: Разработка логических программ на языке Prolog для работы с базами знаний и решения задач поиска.

Цель работы: Изучить базовый синтаксис и семантику языка Prolog. Освоить методы создания и модификации динамических баз фактов и правил. Научиться решать задачи логического вывода и поиска с ограничениями.

ЗАДАНИЕ:

1. Запустить среду выполнения и создать новый проект.
2. Индивидуально реализовать программу на языке Пролог для построения динамической базы фактов путем чтения с консоли данных об отношениях свойств различных объектов (например, для фруктов: *яблоко больше сливы, авокадо больше сливы, но меньше папайи, дуриан больше папайи, вишня меньше сливы*.). Число объектов заранее не известно (ввод осуществлять многократно до заданного символа). Построить базу правил таким образом, чтобы по имеющимся фактам можно было ответить на контрольный вопрос – какой объект самый меньший, а какой самый больший в отношениях. Вывести об этом информацию на экран.
3. Согласно *варианту* написать программу на Пролог для заданной базы знаний и ответить на соответствующие вопросы (***см. Приложение 1***).
4. Согласно *варианту* решить логическую задачу, написав для этого программу на языке Пролог (***см. Приложение 2***).
5. Подготовить отчет о проделанной работе.

Содержание отчета:

1. Укажите версию используемого интерпретатора ЯП Пролог.
2. Приведите фрагмент кода, который выполняет каждую задачу, и описание основной логики его работы (или добавьте комментарии в код).
3. Приведите экранные формы, отображающие результаты работы этого кода.

Список ссылок:

1. Visual Prolog. Multi paradigm programming language [WWW]. – URL: https://www.visual-prolog.com/
2. SWI-Prolog Documentation (2026) [WWW]. – URL: https://www.swi-prolog.org/Documentation.html.
3. Ефимова, Е. А. Основы программирования на языке Visual Prolog : учебное пособие / Е. А. Ефимова. — 4-е изд. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 265 с. [сайт] URL: https://www.iprbookshop.ru/133962.html
4. ISO/IEC 13211-1:1995 (R2025). Programming languages - Prolog - Part 1: General Core. [WWW]. URL: https://www.iso.org/standard/21413.html.
5. ISO/IEC TS 13211-3:2025. Programming languages - Prolog - Part 3: Definite clause grammar rules as an extension of ISO/IEC 13211-1. [WWW]. URL: https://www.iso.org/standard/83635.html

Приложение 1

№ варианта	База знаний	Вопросы
1	***БЗ «Родители»:*** • parent (mary, bob), • parent (tom, bob), • parent (tom, ann), • parent (bob, suzy), • parent (bob, sam), • parent (mary, sam).	Кто отец Suzy? Есть ли у Ann дети? Назовите детей Bob-а? Кто чей отец?
2	***БЗ «Рукавичка»:*** • живет(кабан, клыкан), • живет(мышка, поскребушка), • живет(лягушка, попрыгушка), • живет(зайчик, побегайчик), • живет(лисичка, сестричка), • живет(волчок, серый бочок), • не_живет(медведюшка, батюшка).	Живет или нет жабка в рукавичке? Кто имеет прозвище клыкан? Какое прозвище у лисички? Как поставить вопрос, чтоб узнать всех жителей рукавички (без прозвищ)?
3	***БЗ «Друзья»:*** • день_рождения (иванова, лена,12,июнь,1988), • день_рождения (сидоренко, вася,25,март,1987), • день_рождения (сидоренко, маша,6,май,1988), • хобби (иванова, лена, книги), • хобби (сидоренко, маша, танцы), • хобби (сидоренко, вася, спорт), • хобби (сидоренко, вася, кино), • хобби (сидоренко, маша, кино).	Кто родился в 1988 году? Кто родился в мае? У кого хобби книги? Какое хобби у Маши? У кого хобби и кино, и спорт? Выведите список фамилий и имен всех друзей?
4	***БЗ «Колобок»:*** • ушел (колобок, дед), • ушел (колобок, баба), • ушел (колобок, заяц), • ушел (колобок, волк), • ушел (колобок, медведь), • не_ушел (колобок, лиса).	Кто ушел от волка? Кто не ушел от лисы? Кто ушел и от деда, и от бабы? Вывести список всех персонажей сказки?
5	***БЗ «Работа»:*** • Оля работает в дневную смену. • Петр работает в дневную смену. • Иван работает в вечернюю смену. • Маша работает в вечернюю смену. *Два работника знают друг друга, если они работают в одну смену*.	Знает ли Иван Петра? Кого знает Маша? Кто знает Олю? Кто работает в дневную смену?
6	***БЗ «Семья»:*** • мать (ира, боб), • мать (ира, анна), • мать (анна, ира), • отец (боб, юля), • отец (семен, петр), • отец (петр, анна). *Дополнить базу данных предикатами мужчина, женщина. Определить правила дед, бабка, внук, внучка, тетя и дядя.*	Кто является ребенком Ирины и Петра? Кто из семьи бабка Юли? Является ли Семен дедом? Есть ли внук у Петра? Кто тетка Анны?

7	***БЗ «Квартет»:*** • Мартышка играет на скрипке. • Осел играет на альте. • Козел играет на виолончели. • Медведь играет на контрабасе. *Четверо музыкантов X, Y, Z и W могут создать квартет, если один из них играет на скрипке, второй – на альте, третий – на виолончели и четвертый – на контрабасе.*	Кто играет на альте? На чем играет мартышка? Создают квартет мартышка, осел, козел и медведь? Кто из музыкантов в базе может создать квартет?
8	***БЗ «Животные»:*** • Шустрый – собака. • Рекс – собака. • Белка – кошка. • Быстрый – конь. • Шустрый – чёрный. • Белка – белая. • Рекс – рыжий. • Быстрый – белый. *Домашние животные – собака или кошка.* *Животные – это или конь, или домашние животные. Ваня владеет тем, кто собака и нечерного цвета. Маша владеет тем, кто либо черного цвета, либо конь.*	Кем является Белка? Вывести всех животных белого цвета? Вывести клички всех домашних животных? Какого цвета есть собаки?
9	***БЗ «Кошки и собаки»:*** • Муся – коричневая кошка. • Стрелка – чёрная кошка. • Мурка – рыжая кошка. • Рекс, Дружок и Мухтар – собаки. • Дружок – рыжий. • Мухтар – белый. *Все животные, которыми владеют Иван и Марк, имеют родословную. Иван владеет всеми чёрными и коричневыми животными, а Марк владеет всеми собаками небелого цвета, которыми не владеет Иван. Степан владеет Муркой, если Марк не владеет Мусей и, если Мухтар не имеет родословной. Рекс – пятнистая собака.*	Определить какие животные не имеют хозяев? Вывести клички всех кошек? Вывести клички всех собак? Вывести всех рыжих животных?
10	***БЗ «Студенты»:*** • Вася – первокурсник. • Маша – успешно изучает логику на третьем курсе. • Петя – одногруппник Васи. • Вася – отличник, как и все в его группе. • Иван – младший брат Маши. • Игорь – одногруппник Вани, и он плохо учится. • Все в группе, кроме Игоря, сдали математику.	Кто на каком курсе учится? Вывести всех одногруппников? Кто уже сдал математику?

Приложение 2

№ варианта	Логическая задача и вопрос
1	В одном театре работают четыре актёра: Иванов, Петров, Сидоров и Леонов. Один из них играет роль Отелло, второй – короля Лир, третий – Ромео, четвертый – Гамлета. Иванов – не Отелло и не Гамлет. Сидоров – не Ромео и не Отелло. Леонов – не Гамлет, не Отелло. Петров не играет ни Гамлета, ни Ромео. Если Сидоров играет Гамлета, то Иванов не играет короля Лир. *Определить: кто из актеров кого играет?*
2	Браун, Гриффит, Клемменс и Грин – четверо студентов университетов разных стран. Они приехали на международный фестиваль молодежи. Один из них – канадец, другой – американец, третий – англичанин, четвертый – австралиец. Браун и Клемменс были на концерте, в котором брал участие их знакомый англичанин. Гриффит и австралиец знакомы, потому что пели дуэтом под аккомпанемент их знакомого американца. Австралиец пригласил к себе в гости своего знакомого Грина и собирается пригласить своего знакомого Брауна. *Определить национальности студентов?*
3	Тонни, Майкл и Джон – спортсмены. Один из них – боксер, другой – футболист, третий – пловец. Один из них любит снег, другой любит дождь, третий любит солнечную погоду. Тот, кто любит солнечную погоду, – не боксер. Тонни не любит снег. Майкл – не любит солнечную погоду. Футболист любит снег. Тонни не пловец. *Определить: у кого какая любимая погода и кто каким спортом занимается?*
4	Три семейные пары – Ивановы, Петровы и Васечкины собрались на отдых и купили путёвки за 2000 $, 3000 $ и 5000 $ в Турцию, Италию и Испанию. Ивановы поехали не в Турцию, Петровы – не в Италию. Те, кто поехал в Турцию, не платили за путёвку 5000 $. Те, кто поехал в Италию, заплатили 3000 $. Петровы не платили за путёвку 2000 $. *Определить: какая пара в какой стране отдыхала и сколько заплатила за путёвку?*
5	Симоненко, Гриненко и Нейтер – модельер, менеджер и страховой агент. Один из них водит машину марки «Форд», другой – марки «Рено», третий – марки «Ауди». Тот, кто ездит на «Форде» – не менеджер. Гриненко ездит не на «Рено». Симоненко ездит не на «Форде». Страховой агент ездит на «Рено». Гриненко – не модельер. *Определить: у кого какая профессия и какой автомобиль?*
6	Трое коллег – Константин, Дмитрий и Артем – пошли в ресторан. У них разное семейное положение и они любят разные блюда. Дмитрию нравится рыба, и зарабатывает он больше, чем тот, кто неженат. Разведенный Константин зарабатывает больше, чем тот, кому нравятся пельмени. Тот, кому нравится плов, зарабатывает больше всех. Один из них женат. *Определить: у кого какое семейное положение, кому какое блюдо больше нравится?*

7	У Василия, Ивана, Славика и Петра живут дома собака, кошка, морская свинка и попугай. Василий и Славик знакомы с хозяином кошки. Иван и хозяин собаки часто ходят в кино с хозяином попугая. Хозяин собаки постоянно встречается в школе с Василием и иногда с Петром. *Определить: у кого какое животное?*
8	Андреев, Борисов и Николаев – поэт, композитор и художник. У поэта нет бороды, и он зарабатывает меньше всех. Андреев считает, что Николаеву очень идет борода. Андреев зарабатывает больше композитора. *Определить: кто поэт, кто – композитор, кто – художник, и у кого борода?*
9	В одному купе поезда ехали три пассажира – мистер Джонс, мистер Смит и мистер Робинсон. Один из них – житель Чикаго, другой живет в Детройте, третий – в Окленде. В разговоре выяснилось, что мистер Джонс из Чикаго старше, чем тот, у кого нет детей. Житель Детройта – самый старший. Мистер Смит, у которого есть два ребенка, старше, чем житель Окленда. У одного из них только один ребенок. *Определить: кто из какого города и сколько у кого детей?*
10	Три мальчика – Ваня, Сережа и Денис – дружили з тремя девочками – Леной, Машей и Ирой. Но вскоре компания разделилась на пары, поскольку выяснилось, что Маша не любит ходить на лыжах. Ваня, брат Лены, часто катается со своей подружкой на лыжах. А Сережа ходит на свидание с сестрой Ивана. *Определить: с кем проводит время Денис?*